

Практическая работа №10

ФИО: Астахов С.П.

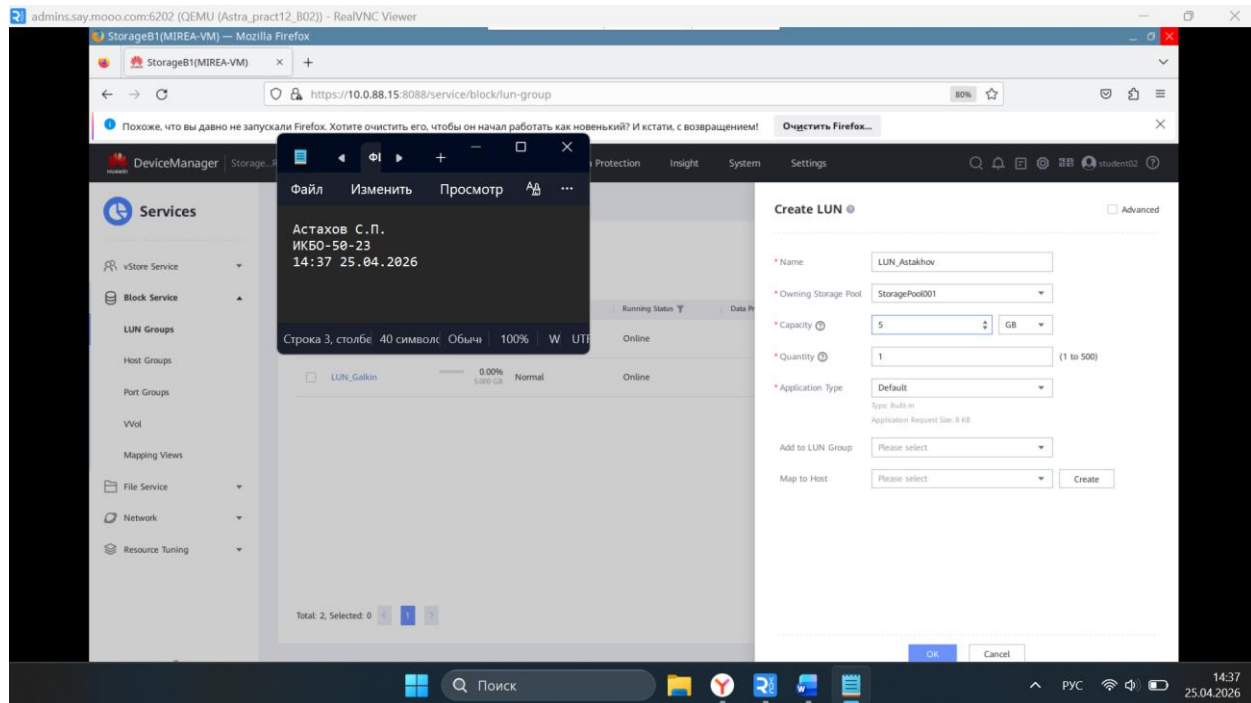
Группа: ИКБО-50-23

Данный отчет должен содержать скриншоты выполнения работы (замените скриншотом слово <..скриншот..> в соответствующем пункте).

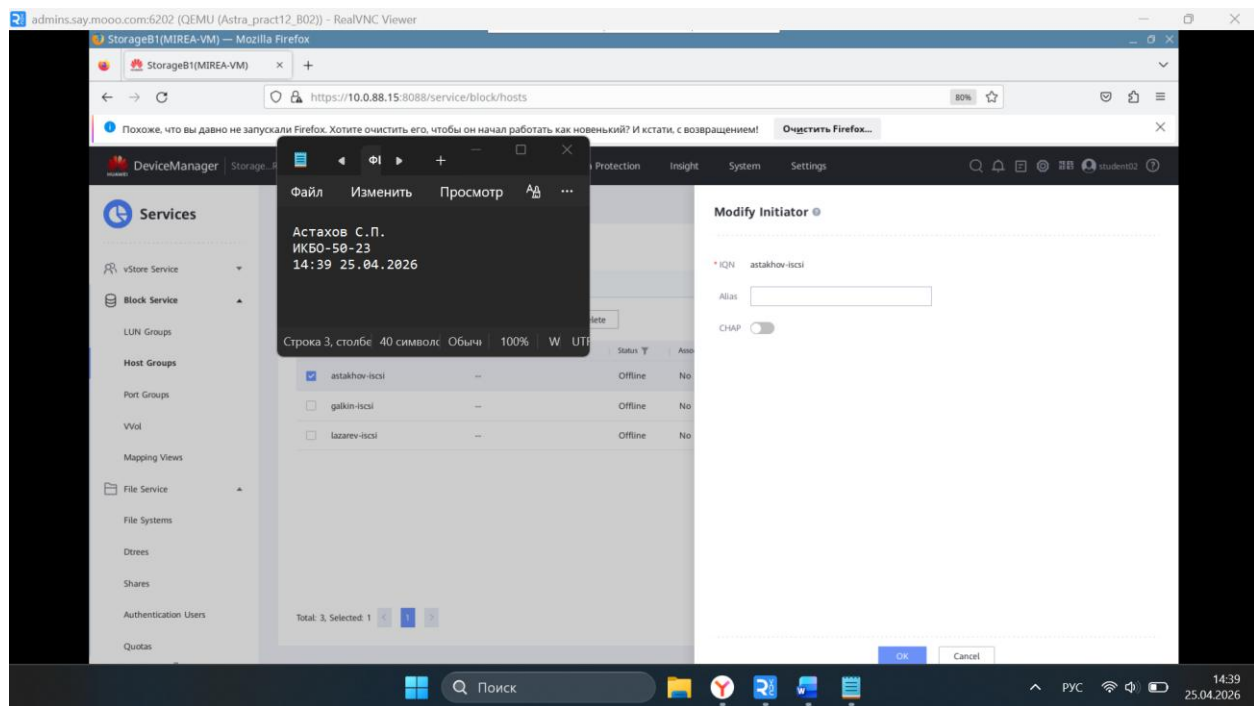
На **ВСЕХ** скриншотах, которые вы делаете, должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там), текущую дату и время и номер ВМ.

Задание 1:

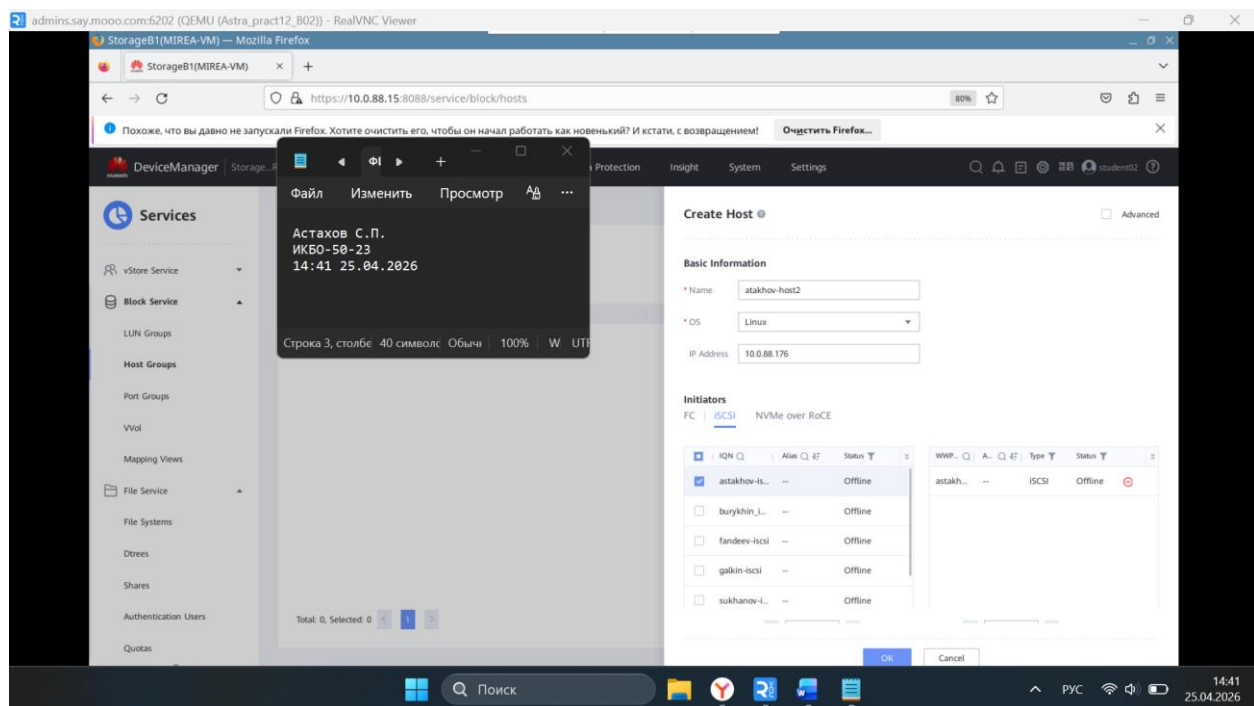
1. Создание LUNa



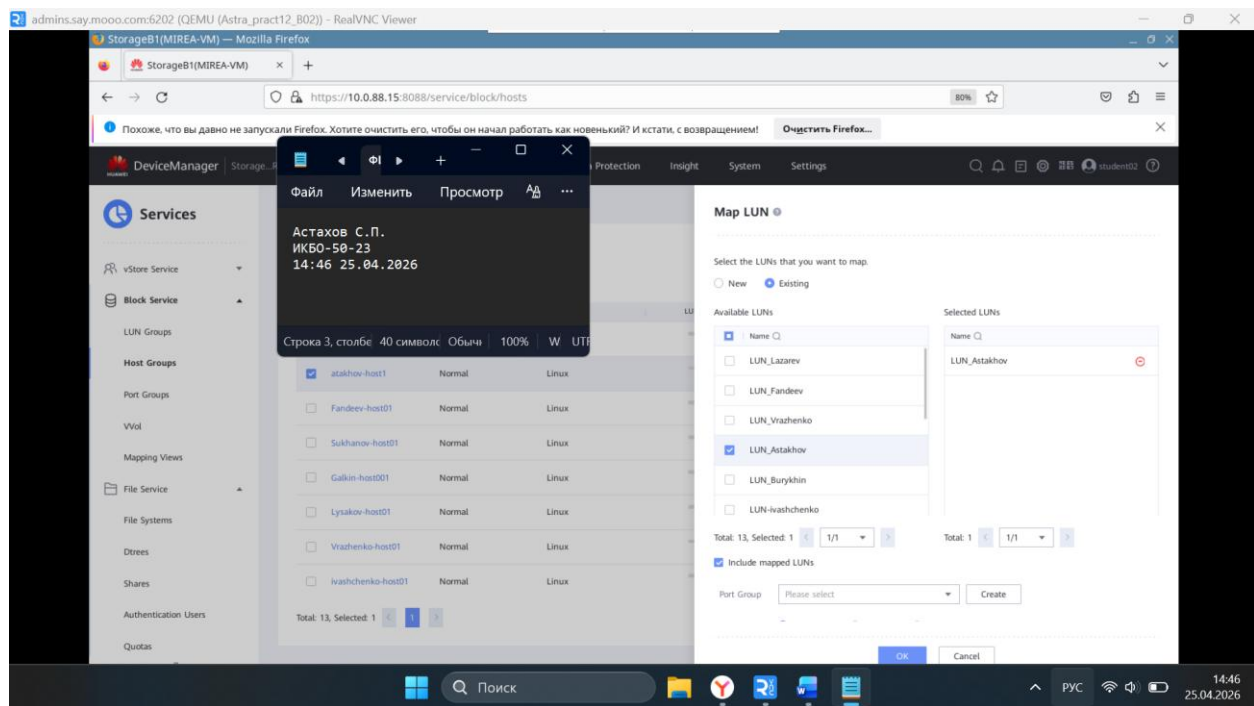
2. Создание инициатора iSCSI



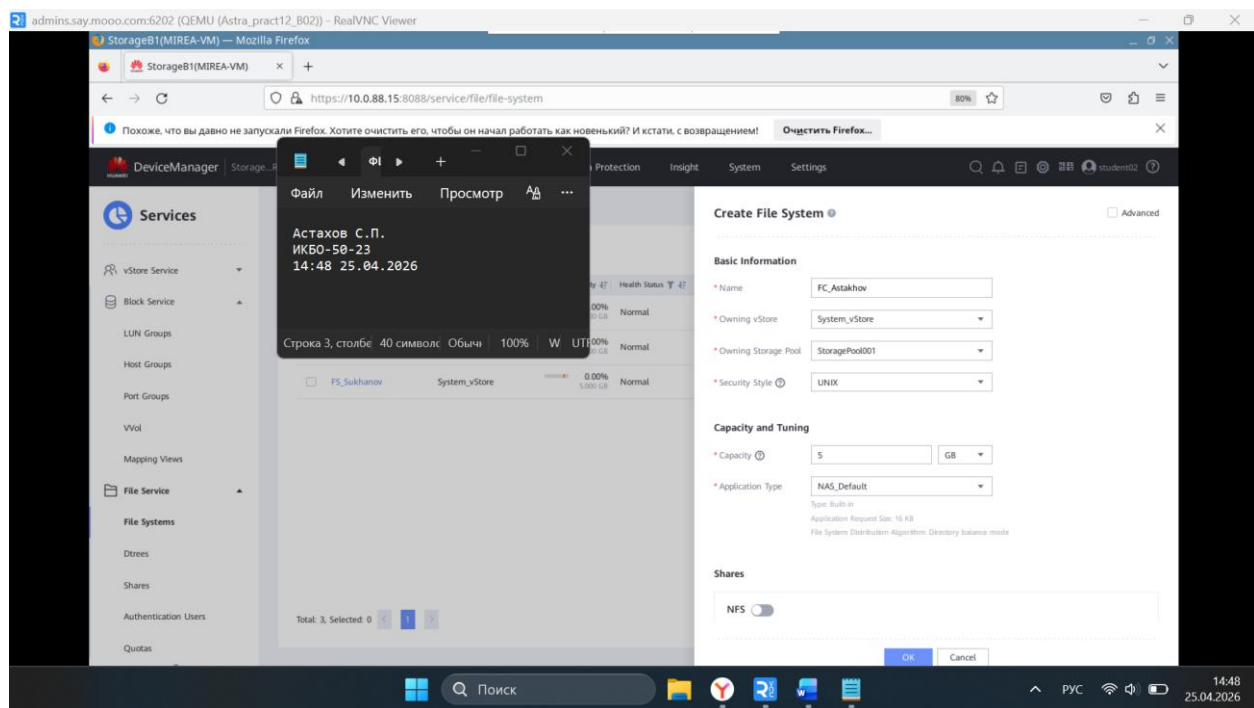
3. Создание хоста



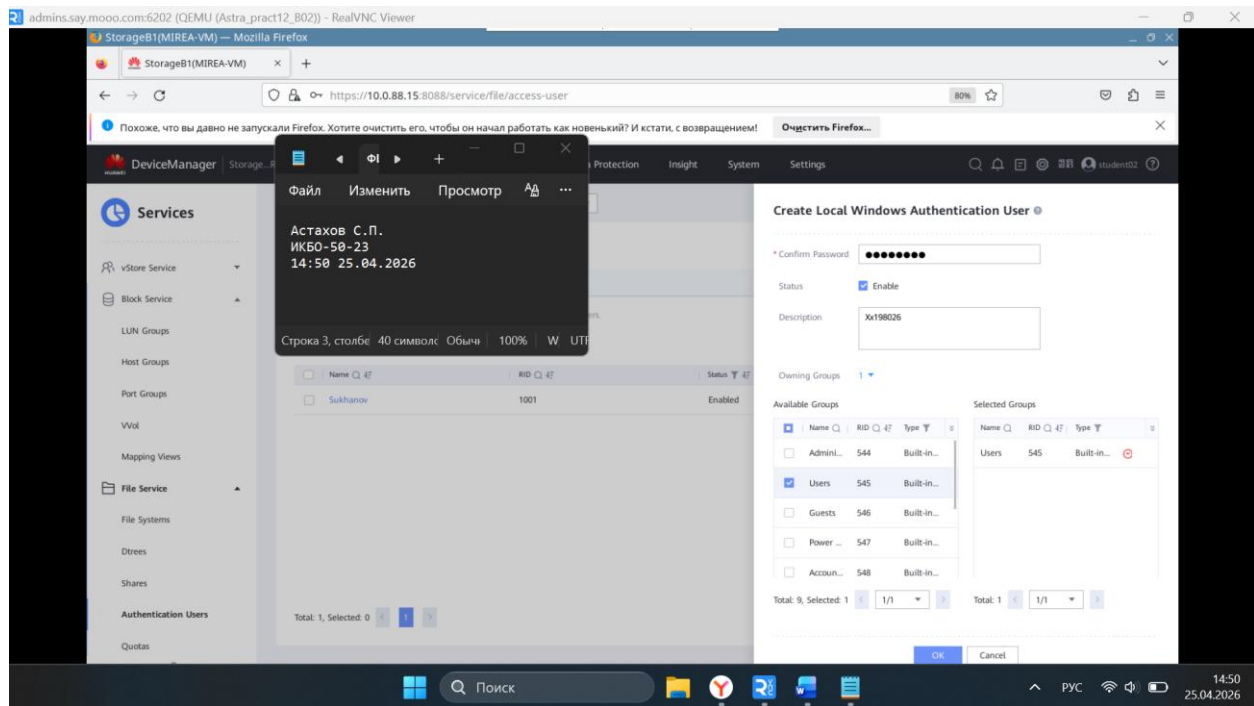
4. Map между LUNом и хостом



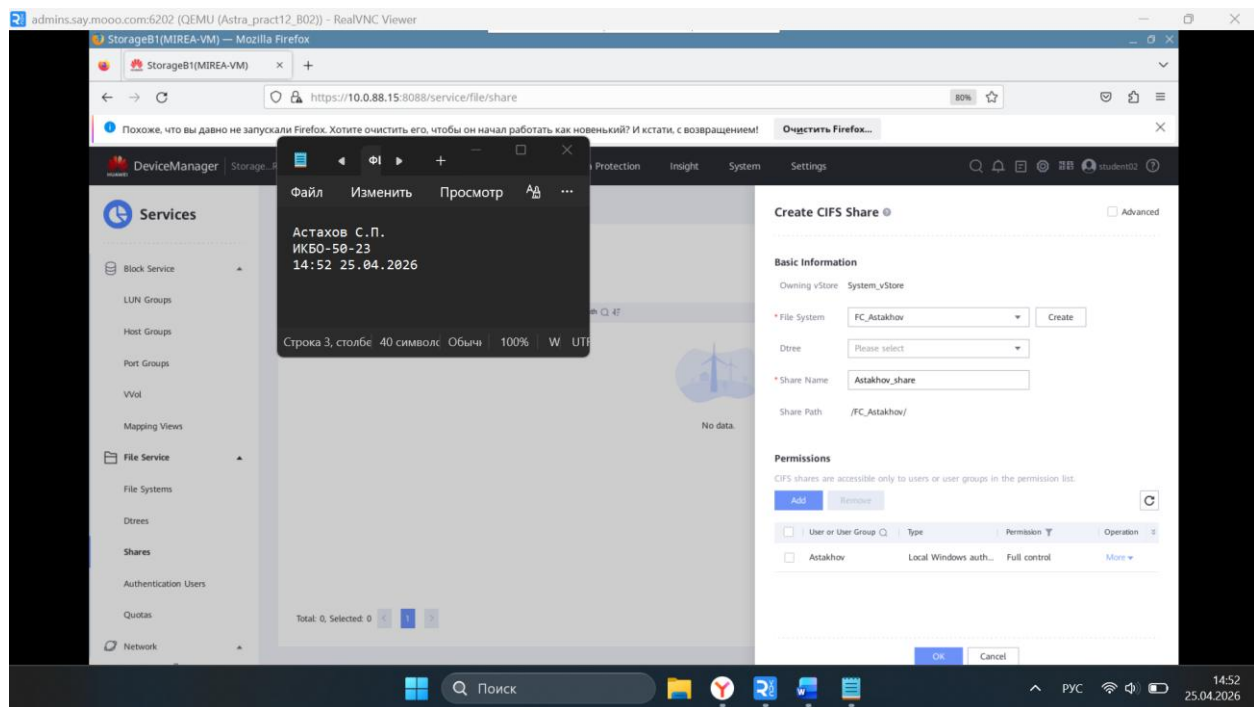
5. Создание файловой системы

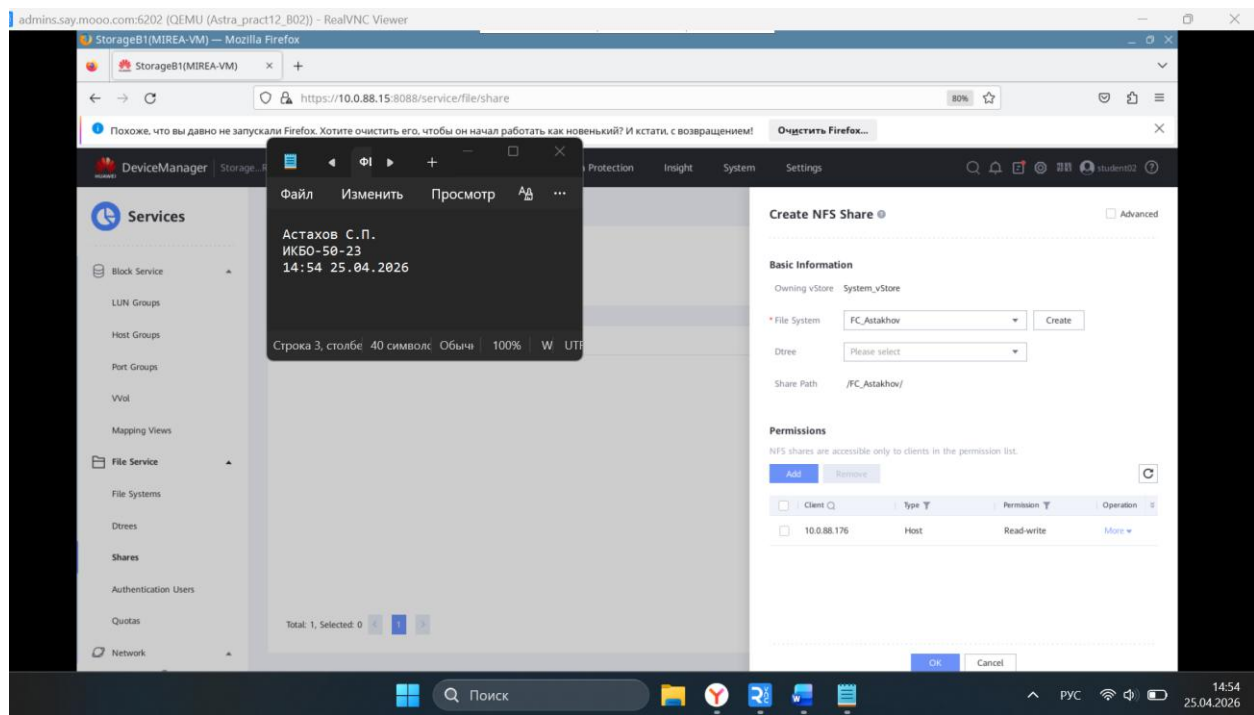


6. Создание пользователя

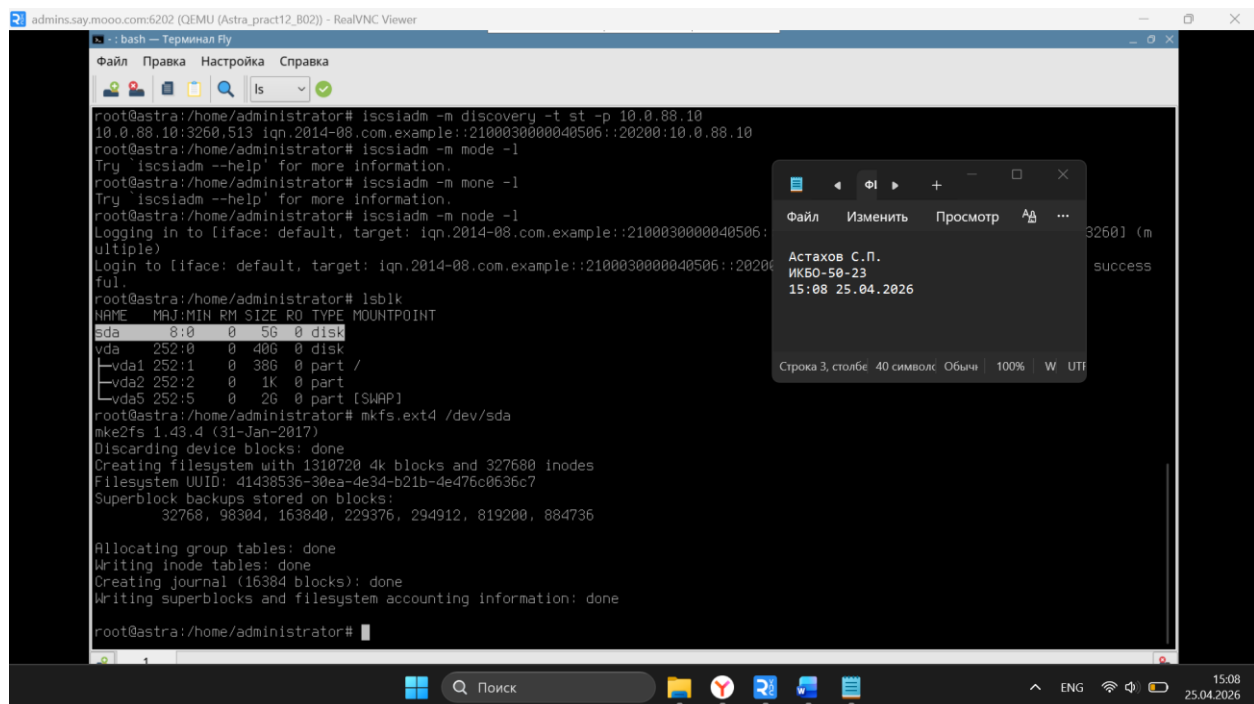


7. Создание CIFS Share





8. Инициатор iSCSI в Astra Linux



9. Выполнение команды lsblk

The screenshot shows a terminal window titled "bash - Терминал Fly" within a RealVNC Viewer. The terminal output shows the user attempting to connect to 10.0.88.176 via iscsiadm, which fails. The user then runs `lsblk`, showing the disk layout: `sda` (5G disk), `vda` (40G disk), `vda1` (38G part), `vda2` (1K part), and `vda5` (2G part [SWAP]). The user creates the directory `/mnt/iscsi` and mounts `/dev/sda` to it. A second `lsblk` command shows `sda` now mounted at `/mnt/iscsi`. A Windows taskbar is visible at the bottom with the date 15:14 25.04.2026.

```
iscsiadm: cannot make connection to 10.0.88.176: Connection refused
iscsiadm: cannot make connection to 10.0.88.176: Connection refused
iscsiadm: cannot make connection to 10.0.88.176: Connection refused
iscsiadm: cannot make connection to 10.0.88.176: Connection refused
^Ciscsiadm: caught SIGINT, exiting...
root@astra:/home/administrator# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0   5G  0 disk
vda          252:0    0  40G  0 disk
├─vda1       252:1    0  38G  0 part /
├─vda2       252:2    0   1K  0 part
└─vda5       252:5    0   2G  0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator# mkdir /mnt/iscsi
root@astra:/home/administrator# mount /dev/sda /mnt/iscsi
root@astra:/home/administrator# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0   5G  0 disk /mnt/iscsi
vda          252:0    0  40G  0 disk
├─vda1       252:1    0  38G  0 part /
├─vda2       252:2    0   1K  0 part
└─vda5       252:5    0   2G  0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator#
```

10. Монтирование CIFS Share

The screenshot shows a terminal window with a message about checking syslog for useful info. The user attempts to mount a CIFS share with `mount -t cifs -o vers=2.0 //10.0.88.12/Astakhov_share /mnt/cifs`, which fails with the error: "mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //10.0.88.12/Astakhov_share: missing codepage or helper program, or other error (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount.<type> helper program)". The user then runs the same command with additional options: `mount -t cifs -o vers=2.0,username=Astakhov,password=Xx //10.0.88.12/Astakhov_share /mnt/cifs`. A second `lsblk` command shows the disk layout. A Windows taskbar is visible at the bottom with the date 15:27 25.04.2026.

```
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
root@astra:/home/administrator# mount -t cifs -o vers=2.0 //10.0.88.12/Astakhov_share /mnt/cifs
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //10.0.88.12/Astakhov_share: missing codepage or helper program, or other error
(for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount.<type> helper program)

In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
root@astra:/home/administrator# mount -t cifs -o vers=2.0,username=Astakhov,password=Xx //10.0.88.12/Astakhov_share /mnt/cifs
root@astra:/home/administrator# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0   5G  0 disk /mnt/iscsi
vda          252:0    0  40G  0 disk
├─vda1       252:1    0  38G  0 part /
├─vda2       252:2    0   1K  0 part
└─vda5       252:5    0   2G  0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator#
```

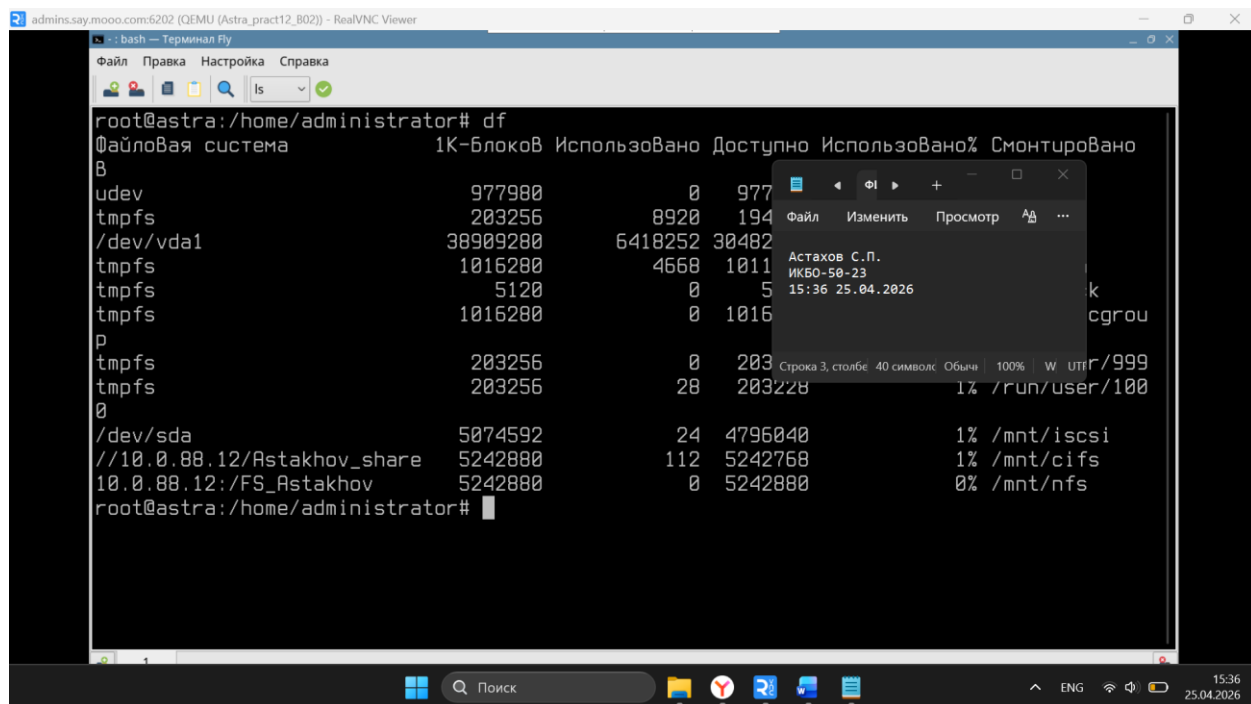
11. Вывод CIFS Share с помощью df

```
admin@say.mooo.com:6202 (QEMU (Astra_pract12_B02)) - RealVNC Viewer
root@astra: /home/administrator# df
Файловая система      1K-блоков  Использовано  Доступно  МOUNT-опция
udev                   977980         0      977980
tmpfs                  203256      6332     196924
/dev/vda1              38909280    6416684   30483920  18% /
tmpfs                  1016280     4668    1011612   1% /dev/shm
tmpfs                   5120         0       5120     0% /run/lock
tmpfs                  1016280         0    1016280   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                  203256         0     203256   0% /run/user/999
tmpfs                  203256      28     203228   1% /run/user/100
/dev/sda               5074592      24    4796040   1% /mnt/iscsi
//10.0.88.12/Astakhov_share 5242880    112    5242768   1% /mnt/cifs
root@astra: /home/administrator#
```

12. Монтирование NFS Share

```
admin@say.mooo.com:6202 (QEMU (Astra_pract12_B02)) - RealVNC Viewer
root@astra: /home/administrator# apt-get install nfs-common
Настраивается пакет libevent-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-3) ...
Настраивается пакет rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs.service → /usr/lib/systemd/system/nfs.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /usr/lib/systemd/system/rpcbind.socket.
Настраивается пакет nfs-common (1:1.3.4-2.1+deb9u1) ...
Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
Добавляется системный пользователь «statd» (UID 116) ...
Добавляется новый пользователь «statd» (UID 116) в группу «nfs» ...
Не создаётся домашний каталог «/var/lib/nfs».
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /usr/lib/systemd/system/nfs-client.target.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4+ci202304051733+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u14astra.cell) ...
root@astra: /home/administrator# mount -t nfs 10.0.88.12:/FS_Astakhov /mnt/nfs
root@astra: /home/administrator#
```

13. Вывод NFS Share с помощью df



```
root@astra:/home/administrator# df
Файловая система      1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано
udev                   977980      0           977
tmpfs                  203256      8920        194
/dev/vda1              38909280    6418252     30482
tmpfs                  1016280     4668        1011
tmpfs                   5120        0           5
tmpfs                  1016280      0          1016
p
tmpfs                  203256      0          203
tmpfs                  203256      28          203
/
/dev/sda               5074592     24          4796040
//10.0.88.12/Astakhov_share 5242880    112          5242768
10.0.88.12:/FS_Astakhov  5242880      0          5242880
root@astra:/home/administrator#
```

Файловая система	1K-блоков	Использовано	Доступно	Использовано%	Смонтировано
udev	977980	0	977		
tmpfs	203256	8920	194		
/dev/vda1	38909280	6418252	30482		
tmpfs	1016280	4668	1011		
tmpfs	5120	0	5		
tmpfs	1016280	0	1016		
p					
tmpfs	203256	0	203		
tmpfs	203256	28	203		
/					
/dev/sda	5074592	24	4796040	1%	/mnt/iscsi
//10.0.88.12/Astakhov_share	5242880	112	5242768	1%	/mnt/cifs
10.0.88.12:/FS_Astakhov	5242880	0	5242880	0%	/mnt/nfs

Удалите всё, что создали за время практики: LUN, Host, файловую систему, CIFS Share, NFS Share, пользователя. Не забудьте выключить виртуальную машину после себя (Пуск – Завершение работы).